

Bases de Datos (Relacionales)

Clase Teórica #3

Modelo Relacional y Modelo Entidad Relación

Modelo Relacional

El modelo relacional es el marco conceptual sobre el que se construyen los RDBMS. Permite representar datos como relaciones y razonar formalmente sobre ellos.

Codd

propuesta original

1969

IBM

Idea central

Una base de datos se describe mediante esquemas de relación, ejemplares y restricciones de integridad.

Conceptos

tupla · relación · dominio

Restricciones

dominio · clave · entidad · referencial

Modelado ER

entidades, relaciones y cardinalidades

Terminología y conceptos

Tupla

Lista finita de elementos o atributos. Es la unidad que solemos pensar como “fila”.

Relación

Conjunto de tuplas. En la práctica suele verse como una “tabla”.

Dominio

Tipo o conjunto de valores válidos para un atributo.

Cada concepto aparece después en las definiciones formales: esquema, cuerpo de la relación y restricciones.

Esquema de relación

Un esquema define el nombre de la relación y sus atributos con dominio asociado.

```
Empleados (  
    legajo: integer,  
    nombre: string,  
    fecha_ingreso: date  
)
```

Atributo

legajo, nombre, fecha_ingreso

Dominio

integer, string, date

Regla

No puede haber nombres de atributos duplicados dentro del mismo esquema.

Ejemplar de relación

El ejemplar es el contenido concreto de una relación en un momento determinado.

legajo	nombre	fecha_ingreso
131250	Carlos Padilla	15/03/1978
131251	Ramiro Ochoa	17/10/2004
131252	Daniel Ramírez	10/04/2007
131253	Agustín Tarco	25/05/1999
131254	Javier Salazar	15/03/2007

Definición formal de relación

```
T = { integer; string; integer;  
...; double }
```

Declarado un multiconjunto de dominios o tipos T , $R(T)$ es una relación si existen dos componentes:

Encabezado / esquema $A(R)$

Conjunto de atributos expresados como nombreAtributo:dominio.

Cuerpo / ejemplar $P(R)$

Conjunto de tuplas cuyos componentes se corresponden con $A(R)$.

Definición formal de relación

Cada tupla contiene exactamente un valor por cada atributo definido en el esquema de relación.

Atributo	Valor en una tupla	Cumple
<i>legajo: integer</i>	131252	sí
<i>nombre: string</i>	Daniel Ramírez	sí
<i>fecha_ingreso: date</i>	10/04/2007	sí

Consistencia estructural

Si el esquema define 3 atributos, toda tupla válida debe aportar 3 valores compatibles con esos dominios.

Otra definición de ejemplar de relación

Un ejemplar puede entenderse como un subconjunto del producto cartesiano de los dominios que definen su esquema.

$$R \subseteq \text{dominio}(\text{atributo1}) \times \text{dominio}(\text{atributo2}) \times \dots \times \text{dominio}(\text{atributo } n)$$

Lectura práctica

El esquema define el universo de combinaciones posibles; el ejemplar contiene solamente las combinaciones verdaderas o registradas.

Propiedades

$|P(R)|$

Cardinalidad: cantidad de tuplas del cuerpo

$|A(R)|$

Grado: cantidad de atributos del esquema

Lógica de predicados

Un esquema de relación puede verse como un predicado. Cada tupla perteneciente a R puede verse como una proposición verdadera.

Orden

Los ejemplares de relación no garantizan ningún orden específico: la teoría de conjuntos no asume orden entre componentes.

Restricciones

Una base de datos relacional no se define sólo por tablas: también requiere restricciones de integridad.

Esquema de BD relacional

Conjunto de esquemas de relaciones + conjunto de restricciones de integridad.



Ejemplar de BD relacional

Conjunto de ejemplares de relación que pertenecen al esquema y satisfacen sus restricciones.

La integridad es lo que mantiene a la base en un estado válido cuando se insertan, eliminan o modifican datos.

Restricciones de integridad

Dominio

El valor debe pertenecer al tipo o dominio del atributo.

Clave candidata

Identifica unívocamente a las tuplas; no puede reducirse a un subconjunto de sus atributos.

Superclave

Conjunto de atributos que contiene una clave candidata y puede incluir otros atributos.

Clave primaria

Es común designar una clave candidata como clave primaria. Toda relación garantiza al menos una clave.

Restricciones de integridad

Integridad de entidades

Ningún atributo que forma parte de una clave primaria puede ser nulo.

Integridad referencial

Establece consistencia entre tuplas de dos relaciones diferentes.

$PK \neq$
 NUL
 L

FK
 $\rightarrow$
 PK

Restricciones de integridad referencial

La clave foránea id_pais en Empleados debe apuntar a una clave primaria existente en Países.

id_pais	nombre
1	Argentina
2	Chile
n	...

{id_pais} es la clave primaria de Países

legajo	nombre	fecha_ingreso	id_pais
131250	Carlos Padilla	15/03/1978	1
131251	Ramiro Ochoa	17/10/2004	1
131252	Daniel Ramírez	10/04/2007	2
131253	Agustín Tarco	25/05/1999	1
131254	Javier Salazar	15/03/2007	1

Restricciones de integridad referencial

- *El empleado con legajo 131252 es de nacionalidad chilena.*
- *Una restricción referencial impide asignar un id_pais inexistente en Países.*

Clave foránea (foreign key)

Referencia

Los atributos FK hacen referencia a la relación referenciada.

Dominio

Los atributos FK tienen el mismo dominio que la PK referenciada.

Valor válido

Cada valor FK es nulo si se permite, o existe en la relación referenciada.

Restricciones

Las restricciones de integridad semántica representan reglas que el diseñador quiere imponer sobre el dominio del problema.

Ejemplo

En la relación Empleados, podríamos establecer que no deseamos tener empleados de países que no sean latinoamericanos.

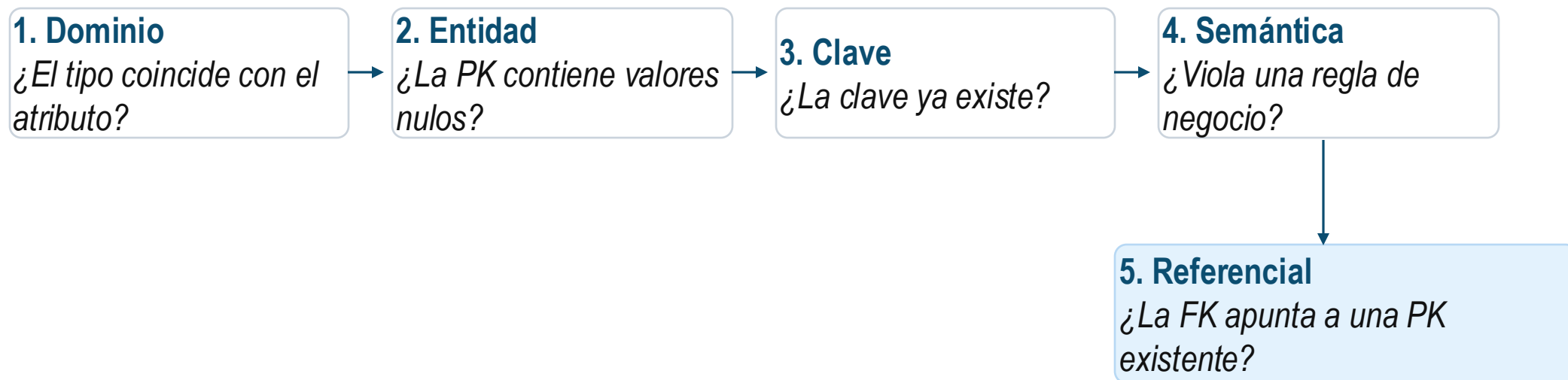
Implementación

En DBMS comerciales, estas reglas pueden implementarse de distintas formas: CHECK, triggers, lógica de aplicación u otros mecanismos.

La clave es que la restricción responde a un predicado lógico propio del negocio.

Operando con restricciones: insertar

Cuando se inserta una tupla, el DBMS evalúa restricciones antes de aceptar el cambio.



Si alguna validación falla, la operación se rechaza.

Operando con restricciones: eliminar

Integridad semántica

La eliminación puede invalidar una regla en otra relación o en la misma relación.

Integridad referencial

Si otras tuplas referencian a la que se intenta eliminar, el DBMS debe decidir qué hacer.

Opciones frente a tuplas “huérfanas”

Rechazar

No se elimina la tupla referenciada.

Eliminar

Se eliminan también las tuplas dependientes.

Default

Se asigna un valor predeterminado.

NULL

Se asigna null si está permitido.

Operando con restricciones: modificar

Modificar puede introducir los mismos problemas que insertar, pero además puede alterar referencias existentes.

Dominio

Problemas de tipado.

Entidad

PK actualizada a null.

Clave

Clave duplicada.

Semántica

Regla de negocio violada.

Referencial

Rechazar, actualizar dependientes, asignar default o asignar null si está permitido.

El Modelo Entidad-Relación

Chen

autor del modelo ER

1976

publicación original

- *Permite modelar problemáticas reales desde el punto de vista del almacenamiento de datos.*
- *Funciona como marco unificador para el modelado de datos.*
- *Durante mucho tiempo fue el estándar único para modelar bases relacionales.*

ER conecta el mundo del problema con el modelo relacional que finalmente implementa el DBMS.

Diagramas de Entidad Relación

- *Rectángulos para entidades.*
- *Rombo para relaciones intermedias con semántica propia.*
- *Rectángulo con borde fuerte para entidades débiles.*

Relación one-to-one



Diagramas de Entidad Relación

Relaciones one-to-many

Una entidad de origen se relaciona con muchas entidades de destino.



Relaciones many-to-one

Es la visión inversa del caso anterior.



Diagramas de Entidad Relación

Una relación many-to-many puede verse como la composición de una one-to-many y una many-to-one.



Cuando la relación tiene semántica propia, se modela como entidad intermedia.



Diagramas de Entidad Relación

Cardinalidad

La cardinalidad expresa cuántas ocurrencias de una entidad pueden asociarse con otra.



Lectura del ejemplo

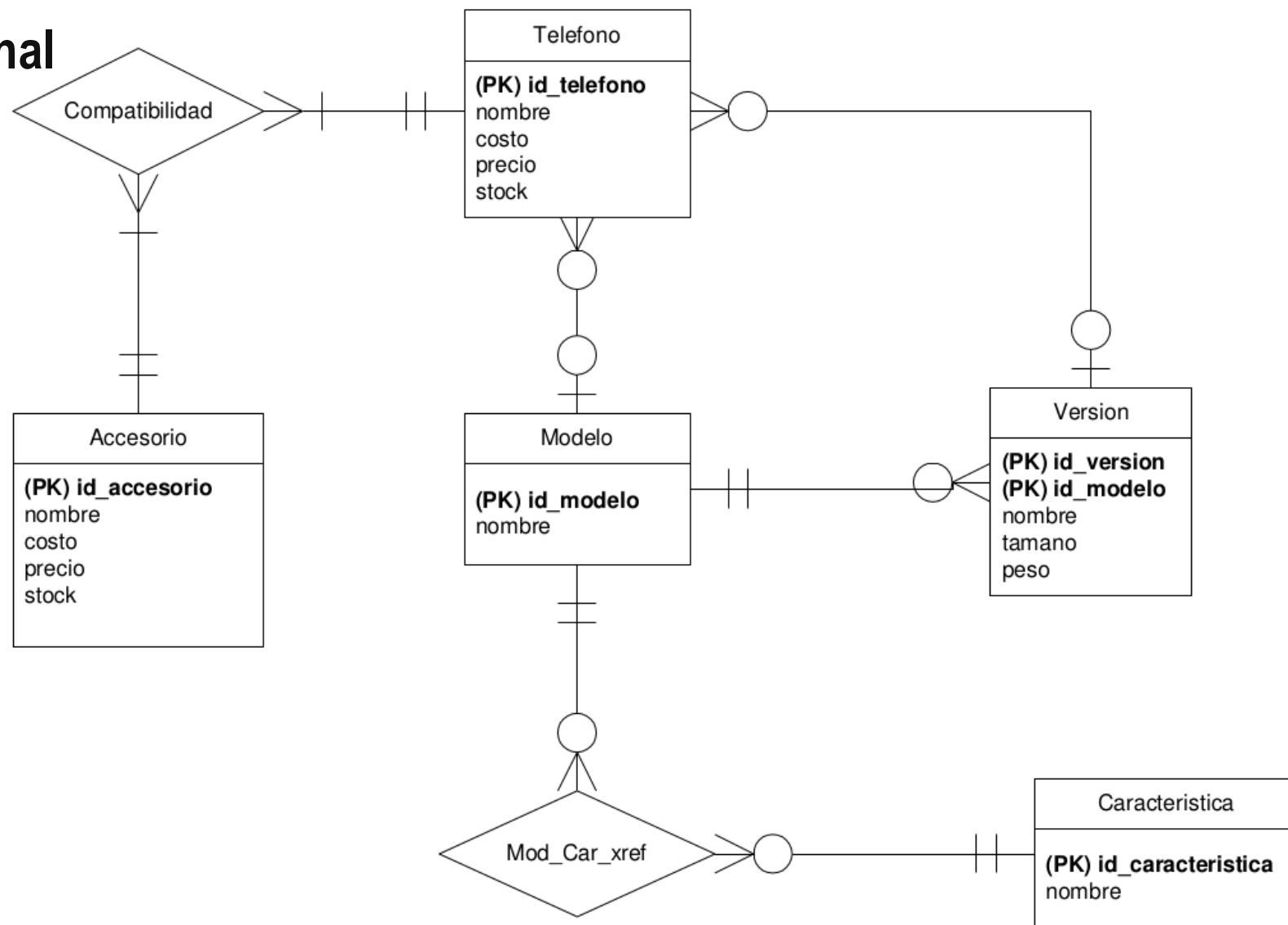
Un empleado pertenece a un país. Un país puede estar asociado a muchos empleados.

Del Modelo ER al Modelo Relacional

Ejemplo de modelo ER usado para derivar relaciones y claves foráneas.

Objetivo

Pasar de entidades y relaciones a esquemas relacionales con PK y FK.



Del Modelo ER al Modelo Relacional

Las relaciones many-to-many no se han poblado si no poseen atributos particulares.

1) Esquema de relación: una relación por cada entidad

```
Teléfono (id_telefono:integer; nombre:string; costo:double; precio:double; stock:integer)
```

```
Accesorio (id_accesorio:integer; nombre:string; costo:double; precio:double; stock:integer)
```

```
Modelo (id_modelo:integer; nombre:string)
```

```
Versión (id_version:integer; id_modelo:integer; nombre:string; tamano:double; peso:double)
```

Del Modelo ER al Modelo Relacional

Característica (id_caracteristica:integer; nombre:string)

Compatibilidad ()

Mod_Car_xref ()

2) Relaciones one-to-one: dos posibilidades

Nueva relación

Crear una relación con su clave primaria y definir la clave foránea correspondiente.

Unificación

Juntar ambas entidades en una misma relación.

Del Modelo ER al Modelo Relacional

Por cada relación one-to-many, se agregan los atributos de la clave primaria del lado “one” en la relación del lado “many” y se definen como clave foránea.

Teléfono (id_telefono:integer; nombre:string; costo:double; precio:double; stock:integer)

Accesorio (id_accesorio:integer; nombre:string; costo:double; precio:double; stock:integer)

Modelo (id_modelo:integer; nombre:string)

Versión (id_version:integer; id_modelo:integer; nombre:string; tamano:double; peso:double)

Característica (id_caracteristica:integer; nombre:string)

Compatibilidad (id_telefono:integer; id_accesorio:integer)

Mod_Car_xref (id_caracteristica:integer; id_modelo:integer)

Métricas para la evaluación de la complejidad

Orientadas a tablas

Número de atributos (NA)

NA es el número de atributos en todas las tablas del esquema.

NA(A) es el número de atributos de la tabla A.

Grado de referenciabilidad (RD)

RD es el número de claves foráneas del esquema relacional.

RD(A) es el número de claves foráneas de la tabla A.

Estas métricas permiten comparar esquemas desde el punto de vista estructural.

Métricas para la evaluación de la complejidad

Orientadas a esquemas

DRT: profundidad del árbol referencial

Longitud del máximo camino referencial del esquema relacional. Los ciclos se consideran una sola vez.

NR: ratio de normalidad

Número de tablas en tercera forma normal o superior dividido por el número total de tablas del esquema.

$$\text{NR} = \text{tablas en 3FN o superior} / \text{tablas del esquema}$$